LAB 5

MỤC TIÊU

Kết thúc bài thực hành sinh viên có khả năng:

- ✓ Sinh viên tìm hiểu sâu hơn về các thành phần và công nghệ trong một hướng chuyên ngành AI cụ thể.
- ✓ Thực hành tự đánh giá năng lực bản thân so với yêu cầu của ngành, từ đó xác định được "khoảng trống kỹ năng" (skill gap).
- ✓ Vận dụng AI như một "cố vấn học tập" để xây dựng một kế hoạch phát triển cá nhân chi tiết và khả thi.
- ✓ Củng cố tư duy chiến lược và kỹ năng lập kế hoạch cho sự nghiệp tương lai.

NỘI DUNG

BÀI 1:

Bối cảnh: Trong bài giảng, bạn đã được giới thiệu về các hướng chuyên ngành như Computer Vision (CV), NLP, Robotics... Bây giờ, bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về CV để xem mình có thực sự hứng thú và phù hợp hay không.

Mục tiêu: Sử dụng AI để nghiên cứu và làm rõ các khái niệm, ứng dụng, và công cụ cốt lõi của lĩnh vực Thị giác máy tính (Computer Vision).

Nộp bài: Chụp ảnh màn hình các câu trả lời của AI cho các vấn đề đã tìm hiểu được. Dán các ảnh chụp này vào một file Word theo đúng thứ tự để nộp.

BÀI 2:

Bối cảnh: Sau khi tìm hiểu về các nghề nghiệp, bạn quyết định hướng đến vị trí "Data Scientist". Để có thể đạt được mục tiêu đó, bạn cần biết mình đang đứng ở đâu, mạnh điểm nào và cần cải thiện điểm nào.

Mục tiêu: Sử dụng AI để lấy danh sách các kỹ năng cần thiết cho vị trí Data Scientist, sau đó tự đánh giá và lập kế hoạch cải thiện.

Nộp bài: Nộp file Word chứa danh sách kỹ năng từ AI và bảng tự đánh giá đã được bạn điền đầy đủ.

BÀI 3:

Bối cảnh: Bạn đã có mục tiêu (hướng chuyên ngành đã chọn) và đã biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Bây giờ là lúc quan trọng nhất: vẽ ra một tấm bản đồ chi tiết để đi từ điểm xuất phát đến đích.

Mục tiêu: Sử dụng AI như một "cố vấn học tập cá nhân" để xây dựng một lộ trình tự học chi tiết, khả thi trong 3 tháng tới nhằm củng cố một kỹ năng hoặc bắt đầu tìm hiểu một lĩnh vực mới.

Nộp bài: Nộp một file Word chứa lộ trình học tập chi tiết trong 3 tháng mà bạn đã làm việc với AI để tạo ra. Hãy copy toàn bộ câu trả lời hoàn chỉnh nhất của AI vào file.

BÀI 4: GV CHO THÊM

*** YÊU CẦU NỘP BÀI:

Sv nén file bao gồm các yêu cầu đã thực hiện trên, nộp lms đúng thời gian quy định của giảng viên. Không nộp bài coi như không có điểm.

--- Hết ---

HƯỚNG DẪN

BÀI 1:

Bước 1: Truy cập công cụ AI

Mở trình duyệt và truy cập Google Gemini (hoặc ChatGPT).

Bước 2: Tìm hiểu khái niệm và ứng dụng

✓ Trong ô chat, gõ chính xác câu lệnh sau để có cái nhìn tổng quan:

"Hãy giải thích 'Thị giác máy tính' (Computer Vision) là gì bằng ngôn ngữ đơn giản cho sinh viên năm nhất. Đồng thời, hãy kể tên 3 ứng dụng của nó mà tôi có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày."

✓ Đọc kỹ câu trả lời để nắm được định nghĩa và các ví dụ thực tế (như mở khóa bằng khuôn mặt, filter trên Instagram...).

Bước 3: Tìm hiểu các bài toán cốt lõi

✓ Trong cùng cuộc hội thoại, gõ tiếp câu lệnh sau để đi sâu hơn về mặt kỹ thuật:

"Trong Computer Vision, có 3 nhiệm vụ cơ bản là: 1. Image Classification, 2. Object Detection, 3. Image Segmentation. Hãy giải thích sự khác biệt giữa 3 nhiệm vụ này, mỗi nhiệm vụ cho một ví dụ minh họa cụ thể. Hãy trình bày dưới dạng bảng để dễ so sánh."

✓ Nghiên cứu bảng so sánh do AI tạo ra để thấy rõ sự khác biệt.

Bước 4: Tìm hiểu về công cụ thực hành

✓ Cuối cùng, hãy hỏi về công cụ lập trình phổ biến nhất trong lĩnh vực này. Gõ câu lệnh:

"Để bắt đầu thực hành về Computer Vision, thư viện Python nào là phổ biến và mạnh mẽ nhất? Hãy cho biết tên và 3 chức năng chính của thư viện đó."

✓ Ghi nhớ tên thư viện (thường là OpenCV) và các chức năng chính của nó.

Nộp bài: Chụp ảnh màn hình các câu trả lời của AI cho cả 3 câu lệnh trên. Dán các ảnh chụp này vào một file Word theo đúng thứ tự để nộp.

BÀI 2:

Bước 1 - Lấy danh sách kỹ năng từ AI:

✓ Mở một công cụ AI và sử dụng câu lệnh sau để có một danh sách tham khảo chuẩn:

"Hãy đóng vai là một nhà tuyển dụng của FPT Software. Liệt kê 5 kỹ năng kỹ thuật (technical skills) và 3 kỹ năng mềm (soft skills) quan trọng nhất mà bạn tìm kiếm ở một ứng viên cho vị trí Data Scientist Fresher."

✓ Copy lại danh sách các kỹ năng mà AI đưa ra.

Bước 2 - Tự đánh giá bản thân:

Mở một file Word, tạo một bảng gồm 3 cột.

✓ **Cột 1 "Kỹ năng yêu cầu":** Chép danh sách 8 kỹ năng mà AI đã liệt kê vào cột này.

✓ **Cột 2 "Mức độ tự đánh giá (1-5)":** Dựa trên hiểu biết hiện tại của mình, hãy tự chấm điểm cho bản thân trên thang điểm từ 1 (hoàn toàn chưa biết) đến 5 (rất tự tin). Hãy trung thực với chính mình!

✓ **Cột 3 "Hành động cải thiện":** Với những kỹ năng bạn chấm dưới 3 điểm, hãy suy nghĩ và viết ra **một hành động cụ thể** mà bạn có thể bắt đầu làm ngay trong tháng tới để cải thiện.

Ví dụ: Nếu kỹ năng "SQL" được 2/5, hành động có thể là "Hoàn thành các bài Lab của môn Nhập môn KHDL và làm thêm 5 bài tập SQL trên trang W3Schools mỗi tuần."

Mẫu bảng để tham khảo:

Kỹ năng yêu cầu	Mức độ tự đánh giá (1-5)	Hành động cải thiện
1. Python	3	[Làm hết các bài tập Python trên LMS]
2. SQL	2	[Học khóa SQL cơ bản trên freeCodeCamp]
…	…	…

BÀI 3:

Gợi ý

Tư duy của người đặt hàng: Hãy xem AI là một người trợ lý và bạn là sếp. "Đơn hàng" của bạn càng chi tiết, sản phẩm (lộ trình) nhận được sẽ càng chất lượng.

Gợi ý về cách xây dựng Prompt chính:

Bắt đầu bằng vai trò và ngữ cảnh đầy đủ: Hãy cho AI biết bạn là ai, mục tiêu của bạn là gì, và bạn có những nguồn lực/ràng buộc nào.

Prompt gợi ý: "Hãy đóng vai một cố vấn học tập giàu kinh nghiệm. Tôi là sinh viên năm nhất Cao đẳng FPT Polytechnic, đã học xong môn Lập trình Python cơ bản. Tôi muốn theo đuổi hướng chuyên ngành [Điền hướng bạn chọn, VD: Machine Learning]. Tôi có thể dành ra 6 tiếng mỗi tuần để tự học. Dựa vào thông tin đó, hãy tạo giúp tôi một lộ trình học tập chi tiết trong 3 tháng tới."

Yêu cầu cấu trúc rõ ràng: Đừng để AI trả lời tự do. Hãy yêu cầu một định dạng cụ thể.

Gợi ý thêm vào prompt: "Hãy chia lộ trình theo từng tháng. Trong mỗi tháng, hãy nêu: 1. Các chủ đề chính cần học. 2. Gợi ý tài nguyên học tập cụ thể (VD: tên sách, tên khóa học trên Coursera/Udemy, tên kênh YouTube). 3. Một mục tiêu dự án nhỏ để hoàn thành cuối tháng."

Đào sâu (Drill-down): Nếu AI đưa ra một chủ đề chung chung, hãy hỏi sâu hơn.

Ví dụ, nếu AI nói "Tháng 1: Học về Thư viện Pandas", bạn hãy hỏi tiếp: "Với thư viện Pandas, tôi nên học những hàm hoặc chức năng nào trước tiên? Cho tôi 3 ví dụ code về các chức năng đó."

Mục tiêu cuối cùng: Sau quá trình tương tác, bạn phải có được một bản kế hoạch chi tiết đến mức bạn có thể bắt đầu thực hiện ngay vào tuần tới.

Nộp bài: Nộp một file Word chứa **lộ trình học tập chi tiết trong 3 tháng** mà bạn đã làm việc với AI để tạo ra. Hãy copy toàn bộ câu trả lời hoàn chỉnh nhất của AI vào file.